

Problema de Dirichlet en una esfera

Física Matemática II

J.R., G.R.

1. Determine el potencial $\phi(r, \theta, \varphi)$, finito dentro de una esfera de radio R , de modo que satisfaga la ecuación de Laplace y la condición de borde

$$\phi(R, \theta, \varphi) = \cos \theta - 3 \sin^2 \theta. \quad (1)$$

Solución: Observamos primero que la condición de borde (1) no depende del ángulo azimutal φ . Por lo tanto el problema tiene simetría axial y podemos buscar una solución de la forma

$$\phi = \phi(r, \theta).$$

La solución general de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, finita en el origen, queda dada por

$$\phi_i(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta), \quad r < R. \quad (2)$$

Para imponer la condición de borde, definimos

$$x := \cos \theta.$$

Entonces, como $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - x^2$, se tiene que

$$\begin{aligned} \cos \theta - 3 \sin^2 \theta &= x - 3(1 - x^2) \\ &= x - 3 + 3x^2. \end{aligned} \quad (3)$$

Ahora queremos escribir esta expresión en términos de polinomios de Legendre. Recordemos que

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1).$$

De la última identidad se obtiene

$$3x^2 - 1 = 2P_2(x) \quad \Rightarrow \quad 3x^2 = 2P_2(x) + 1.$$

Sustituyendo esto en (3), resulta

$$\begin{aligned} x - 3 + 3x^2 &= P_1(x) - 3P_0(x) + 2P_2(x) + P_0(x) \\ &= -2P_0(x) + P_1(x) + 2P_2(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto, la condición de borde se puede escribir como

$$\phi(R, \theta) = -2P_0(\cos \theta) + P_1(\cos \theta) + 2P_2(\cos \theta). \quad (4)$$

Evaluamos ahora (2) en $r = R$:

$$\phi_i(R, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n P_n(\cos \theta). \quad (5)$$

Comparando (5) con (4), y usando que los polinomios P_n son linealmente independientes, encontramos

$$a_0 = -2, \quad a_1 R = 1, \quad a_2 R^2 = 2, \quad a_n = 0 \quad (n \geq 3).$$

Luego,

$$a_0 = -2, \quad a_1 = \frac{1}{R}, \quad a_2 = \frac{2}{R^2}, \quad a_n = 0 \quad (n \geq 3). \quad (6)$$

Sustituyendo (6) en (2), deducimos que

$$\phi_i(r, \theta) = -2 + \frac{r}{R} P_1(\cos \theta) + 2 \frac{r^2}{R^2} P_2(\cos \theta).$$

Finalmente, usando $P_1(\cos \theta) = \cos \theta$ y $2P_2(\cos \theta) = 3 \cos^2 \theta - 1$, obtenemos

$$\boxed{\phi_i(r, \theta) = -2 + \frac{r}{R} \cos \theta + \frac{r^2}{R^2} (3 \cos^2 \theta - 1)}, \quad r < R.$$

Si además se quiere escribir la solución exterior que se anula para $r \rightarrow \infty$, consideramos

$$\phi_e(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta), \quad r > R. \quad (7)$$

Al imponer la misma condición de borde en $r = R$, tenemos

$$\frac{b_0}{R} = -2, \quad \frac{b_1}{R^2} = 1, \quad \frac{b_2}{R^3} = 2,$$

por lo que

$$b_0 = -2R, \quad b_1 = R^2, \quad b_2 = 2R^3.$$

Sustituyendo estos coeficientes en (7), queda

$$\boxed{\phi_e(r, \theta) = -2 \frac{R}{r} + \frac{R^2}{r^2} \cos \theta + \frac{R^3}{r^3} (3 \cos^2 \theta - 1)}, \quad r > R.$$

Visualización numérica

En los mapas angulares se usa la latitud $\lambda = \pi/2 - \theta$ para visualizar la esfera como un rectángulo. El color representa el valor del potencial impuesto o calculado. Las líneas negras indican ceros de la función o curvas equipotenciales, según corresponda.

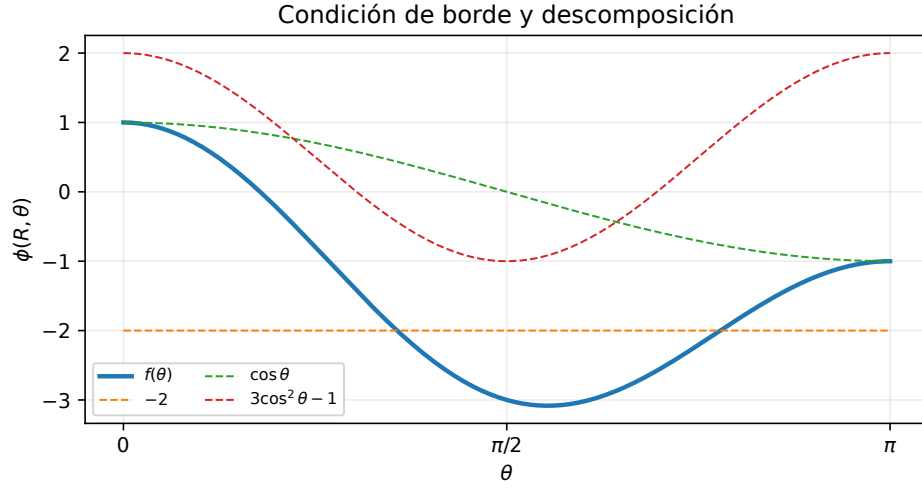


Figura 1: Condición de borde $\phi(R, \theta) = \cos \theta - 3 \sin^2 \theta$ y sus contribuciones angulares. Esta descomposición permite identificar qué términos de Legendre aparecen en la solución.

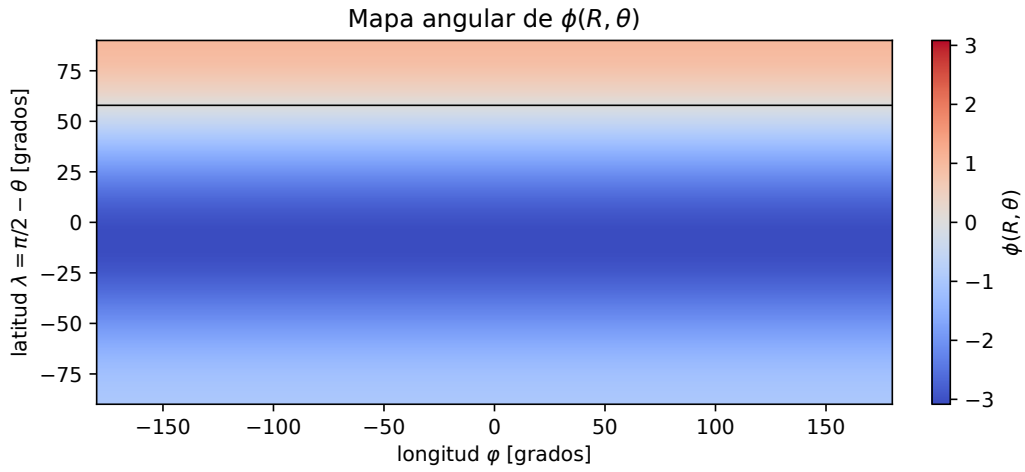


Figura 2: Mapa angular de la condición de borde impuesta sobre la superficie de la esfera. El color representa el valor de $\phi(R, \theta)$ en cada latitud. Las líneas negras indican los ceros de la C.d.B., donde el potencial impuesto cambia de signo.

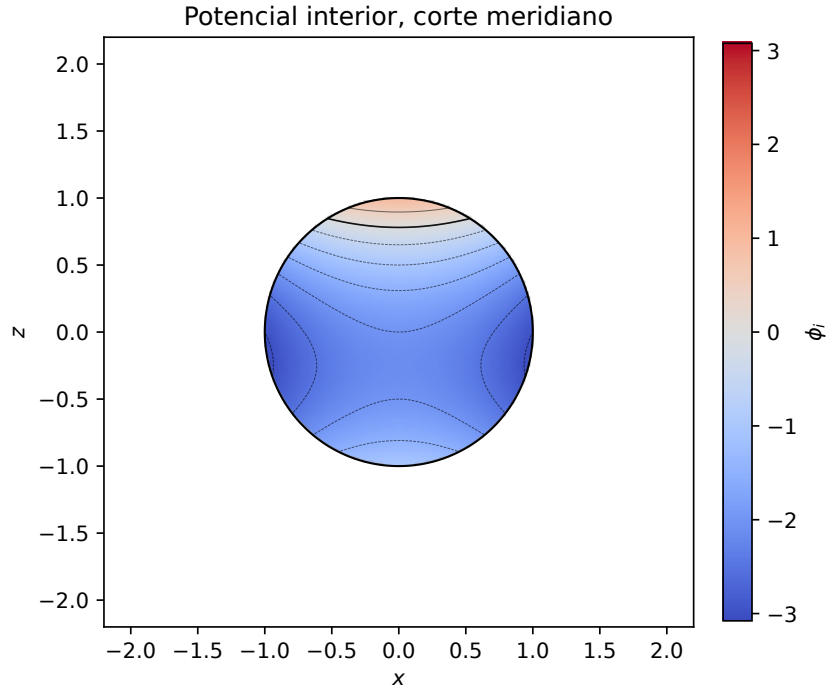


Figura 3: Potencial interior en un corte meridiano. El color representa $\phi_i(r, \theta)$ para $r < R$. La circunferencia negra indica la superficie $r = R$ y las líneas delgadas son curvas equipotenciales.

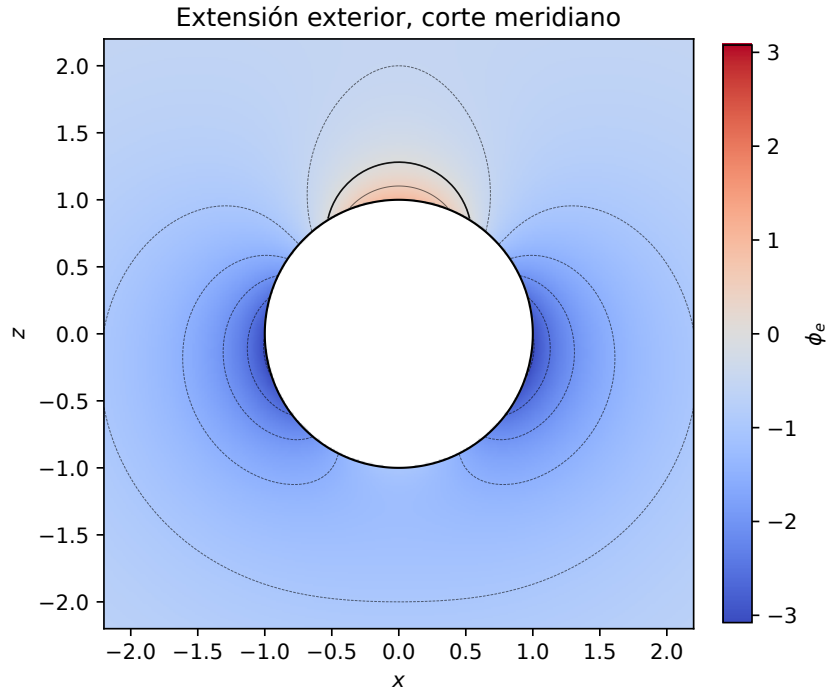


Figura 4: Extensión exterior del potencial en un corte meridiano, escogida de modo que se anule cuando $r \rightarrow \infty$. El color representa $\phi_e(r, \theta)$ y las curvas delgadas indican equipotenciales.

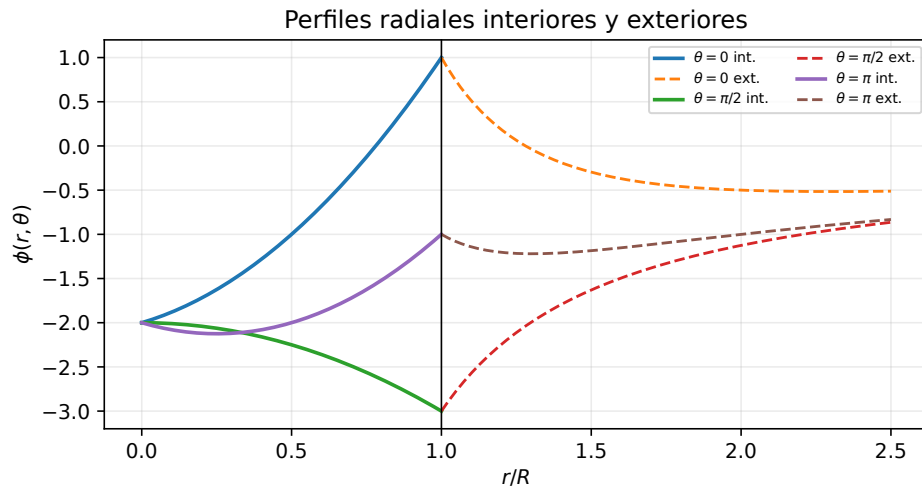


Figura 5: Perfiles radiales interiores y exteriores evaluados en direcciones fijas. La línea vertical marca la superficie $r = R$. La figura muestra cómo la solución interior y la exterior coinciden en la frontera, pero tienen distinta dependencia radial.